**Вариант 1.**

Даны две функции:

1) $y = exp(-x^2),\ \ x \in [-2, 2]$
2) $y = sign(x),\ \ x \in [-1, 1]$

Для каждой из функций построить алгебраическую интерполяцию функции на сетках с числом узлом от 20 до 60. Использовать

а) равномерную сетку;

б) сетку из нулей полиномов Чебышёва первого рода.

На тех же сетках построить кубический сплайн (Шёнберга) с числом узлом от 20 до 60.

Оценить априорно погрешность интерполяции. Сравнить априорные оценки с численными результатами. Обратить внимание, полиномы каких степеней (четных или нечетных) дают меньшую погрешность для Вашей задачи.

**Вариант 2.**

Даны две функции:

1) $y = e^x,\ \ x \in [-2, 2]$
2) $y = |x|,\ \ x \in [-1, 1]$

Для каждой из функций построить алгебраическую интерполяцию функции на сетках с числом узлом от 20 до 60. Использовать

а) равномерную сетку;

б) сетку из экстремумов полинома Чебышёва первого рода.

На тех же сетках построить B – сплайн порядка 3 дефекта 1 с числом узлом от 20 до 60.

Оценить априорно погрешность интерполяции. Сравнить априорные оценки с численными результатами. Обратить внимание, полиномы каких степеней (четных или нечетных) дают меньшую погрешность для Вашей задачи.

**Вариант 3.**

Даны две функции:

1) $y = \sin x,\ x \in [0, 2\pi]$
2) $y = x|x|,\ \ x \in [-1, 1]$

Для каждой из функций построить алгебраическую интерполяцию функции на сетках с числом узлом от 20 до 60. Использовать

а) равномерную сетку;

б) сетку из нулей полиномов Чебышёва первого рода.

На тех же сетках построить B – сплайн порядка 2 дефекта 1 с числом узлом от 20 до 60.

Оценить априорно погрешность интерполяции. Сравнить априорные оценки с численными результатами. Обратить внимание, полиномы каких степеней (четных или нечетных) дают меньшую погрешность для Вашей задачи.

**Вариант 4.**

Даны две функции:

1) $y = sh\,x,\ \ x \in [-2, 2]$
2) $y = \frac{1}{1+16x^2},\ \ x \in [-1, 1]$

Для каждой из функций построить алгебраическую интерполяцию функции на сетках с числом узлом от 20 до 60. Использовать

а) равномерную сетку;

б) сетку из экстремумов полинома Чебышёва первого рода.

На тех же сетках построить кубический сплайн (Шёнберга) с числом узлом от 20 до 60.

Оценить априорно погрешность интерполяции. Сравнить априорные оценки с численными результатами. Обратить внимание, полиномы каких степеней (четных или нечетных) дают меньшую погрешность для Вашей задачи.

**Вариант 5.**

Даны две функции:

1) $y = \cos x,\ \ x \in [0, 2\pi]$
2) $y = th(x),\ \ x \in [-\pi, \pi]$

Для каждой из функций построить алгебраическую интерполяцию функции на сетках с числом узлом от 20 до 60. Использовать

а) равномерную сетку;

б) сетку из нулей полиномов Чебышёва первого рода.

На тех же сетках построить B – сплайн порядка 3 дефекта 1 с числом узлом от 20 до 60.

Оценить априорно погрешность интерполяции. Сравнить априорные оценки с численными результатами. Обратить внимание, полиномы каких степеней (четных или нечетных) дают меньшую погрешность для Вашей задачи.

**Вариант 6.**

Даны две функции:

1) $y = ch(x),\ \ x \in [-2, 2]$
2) $y = sign(x),\ \ x \in [-1, 1]$

Для каждой из функций построить алгебраическую интерполяцию функции на сетках с числом узлом от 20 до 60. Использовать

а) равномерную сетку;

б) сетку из экстремумов полинома Чебышёва первого рода.

На тех же сетках построить B – сплайн порядка 2 дефекта 1 с числом узлом от 20 до 60.

Оценить априорно погрешность интерполяции. Сравнить априорные оценки с численными результатами. Обратить внимание, полиномы каких степеней (четных или нечетных) дают меньшую погрешность для Вашей задачи.

**Вариант 7.**

Даны две функции:

1) $y = e^x,\ \ x \in [-2, 2]$
2) $y = |x|,\ \ x \in [-1, 1]$

Для каждой из функций построить алгебраическую интерполяцию функции на сетках с числом узлом от 20 до 60. Использовать

а) равномерную сетку;

б) сетку из нулей полиномов Чебышёва первого рода.

На тех же сетках построить кубический сплайн (Шёнберга) с числом узлом от 20 до 60.

Оценить априорно погрешность интерполяции. Сравнить априорные оценки с численными результатами. Обратить внимание, полиномы каких степеней (четных или нечетных) дают меньшую погрешность для Вашей задачи.

**Вариант 8.**

Даны две функции:

1) $y = \sin x,\ x \in [0, 2\pi]$
2) $y = x|x|,\ \ x \in [-1, 1]$

Для каждой из функций построить алгебраическую интерполяцию функции на сетках с числом узлом от 20 до 60. Использовать

а) равномерную сетку;

б) сетку из экстремумов полинома Чебышёва первого рода.

На тех же сетках построить B – сплайн порядка 3 дефекта 1 с числом узлом от 20 до 60.

Оценить априорно погрешность интерполяции. Сравнить априорные оценки с численными результатами. Обратить внимание, полиномы каких степеней (четных или нечетных) дают меньшую погрешность для Вашей задачи.

**Вариант 9.**

Даны две функции:

1) $y = sh\,x,\ \ x \in [-2, 2]$
2) $y = \frac{1}{1+16x^2},\ \ x \in [-1, 1]$

Для каждой из функций построить алгебраическую интерполяцию функции на сетках с числом узлом от 20 до 60. Использовать

а) равномерную сетку;

б) сетку из нулей полиномов Чебышёва первого рода.

На тех же сетках построить B – сплайн порядка 2 дефекта 1 с числом узлом от 20 до 60.

Оценить априорно погрешность интерполяции. Сравнить априорные оценки с численными результатами. Обратить внимание, полиномы каких степеней (четных или нечетных) дают меньшую погрешность для Вашей задачи.

**Вариант 10.**

Даны две функции:

1) $y = \cos x,\ \ x \in [0, 2\pi]$
2) $y = th(x),\ \ x \in [-\pi, \pi]$

Для каждой из функций построить алгебраическую интерполяцию функции на сетках с числом узлом от 20 до 60. Использовать

а) равномерную сетку;

б) сетку из экстремумов полинома Чебышёва первого рода.

На тех же сетках построить кубический сплайн (Шёнберга) с числом узлом от 20 до 60.

Оценить априорно погрешность интерполяции. Сравнить априорные оценки с численными результатами. Обратить внимание, полиномы каких степеней (четных или нечетных) дают меньшую погрешность для Вашей задачи.

**Вариант 11.**

Даны две функции:

1) $y = ch(x),\ \ x \in [-2, 2]$
2) $y = sign(x),\ \ x \in [-1, 1]$

Для каждой из функций построить алгебраическую интерполяцию функции на сетках с числом узлом от 20 до 60. Использовать

а) равномерную сетку;

б) сетку из нулей полиномов Чебышёва первого рода.

На тех же сетках построить B – сплайн порядка 3 дефекта 1 с числом узлом от 20 до 60.

Оценить априорно погрешность интерполяции. Сравнить априорные оценки с численными результатами. Обратить внимание, полиномы каких степеней (четных или нечетных) дают меньшую погрешность для Вашей задачи.

**Вариант 12.**

Даны две функции:

1) $y = exp(-x^2),\ \ x \in [-2, 2]$
2) $y = |x|,\ \ x \in [-1, 1]$

Для каждой из функций построить алгебраическую интерполяцию функции на сетках с числом узлом от 20 до 60. Использовать

а) равномерную сетку;

б) сетку из экстремумов полинома Чебышёва первого рода.

На тех же сетках построить B – сплайн порядка 2 дефекта 1 с числом узлом от 20 до 60.

Оценить априорно погрешность интерполяции. Сравнить априорные оценки с численными результатами. Обратить внимание, полиномы каких степеней (четных или нечетных) дают меньшую погрешность для Вашей задачи.

**Вариант 13.**

Даны две функции:

1) $y = \sin x,\ x \in [0, 2\pi]$
2) $y = x|x|,\ \ x \in [-1, 1]$

Для каждой из функций построить алгебраическую интерполяцию функции на сетках с числом узлом от 20 до 60. Использовать

а) равномерную сетку;

б) сетку из нулей полиномов Чебышёва первого рода.

На тех же сетках построить кубический сплайн (Шёнберга) с числом узлом от 20 до 60.

Оценить априорно погрешность интерполяции. Сравнить априорные оценки с численными результатами. Обратить внимание, полиномы каких степеней (четных или нечетных) дают меньшую погрешность для Вашей задачи.

**Вариант 14.**

Даны две функции:

1) $y = sh\ x,\ \ x \in [-2, 2]$
2) $y = \frac{1}{1+16x^2},\ \ x \in [-1, 1]$

Для каждой из функций построить алгебраическую интерполяцию функции на сетках с числом узлом от 20 до 60. Использовать

а) равномерную сетку;

б) сетку из экстремумов полинома Чебышёва первого рода.

На тех же сетках построить B – сплайн порядка 3 дефекта 1 с числом узлом от 20 до 60.

Оценить априорно погрешность интерполяции. Сравнить априорные оценки с численными результатами. Обратить внимание, полиномы каких степеней (четных или нечетных) дают меньшую погрешность для Вашей задачи.

**Вариант 15.**

Даны две функции:

1) $y = \cos x\,,\ \ x \in [0, 2\pi]$
2) $y = th(x),\ \ x \in [-\pi, \pi]$

Для каждой из функций построить алгебраическую интерполяцию функции на сетках с числом узлом от 20 до 60. Использовать

а) равномерную сетку;

б) сетку из нулей полиномов Чебышёва первого рода.

На тех же сетках построить B – сплайн порядка 2 дефекта 1 с числом узлом от 20 до 60.

Оценить априорно погрешность интерполяции. Сравнить априорные оценки с численными результатами. Обратить внимание, полиномы каких степеней (четных или нечетных) дают меньшую погрешность для Вашей задачи.

**Вариант 16.**

Даны две функции:

1) $y = ch(x),\ \ x \in [-2, 2]$
2) $y = sign(x),\ \ x \in [-1, 1]$

Для каждой из функций построить алгебраическую интерполяцию функции на сетках с числом узлом от 20 до 60. Использовать

а) равномерную сетку;

б) сетку из экстремумов полинома Чебышёва первого рода.

На тех же сетках построить кубический сплайн (Шёнберга) с числом узлом от 20 до 60.

Оценить априорно погрешность интерполяции. Сравнить априорные оценки с численными результатами. Обратить внимание, полиномы каких степеней (четных или нечетных) дают меньшую погрешность для Вашей задачи.

**Вариант 17.**

Даны две функции:

1) $y = exp(-x^2),\ \ x \in [-2, 2]$
2) $y = |x|,\ \ x \in [-1, 1]$

Для каждой из функций построить алгебраическую интерполяцию функции на сетках с числом узлом от 20 до 60. Использовать

а) равномерную сетку;

б) сетку из нулей полиномов Чебышёва первого рода.

На тех же сетках построить B – сплайн порядка 3 дефекта 1 с числом узлом от 20 до 60.

Оценить априорно погрешность интерполяции. Сравнить априорные оценки с численными результатами. Обратить внимание, полиномы каких степеней (четных или нечетных) дают меньшую погрешность для Вашей задачи.

**Вариант 18.**

Даны две функции:

1) $y = e^x,\ \ x \in [-2, 2]$
2) $y = x|x|,\ \ x \in [-1, 1]$

Для каждой из функций построить алгебраическую интерполяцию функции на сетках с числом узлом от 20 до 60. Использовать

а) равномерную сетку;

б) сетку из экстремумов полинома Чебышёва первого рода.

На тех же сетках построить B – сплайн порядка 2 дефекта 1 с числом узлом от 20 до 60.

Оценить априорно погрешность интерполяции. Сравнить априорные оценки с численными результатами. Обратить внимание, полиномы каких степеней (четных или нечетных) дают меньшую погрешность для Вашей задачи.

**Вариант 19.**

Даны две функции:

1) $y = sh\ x,\ \ x \in [-2, 2]$
2) $y = \frac{1}{1+16x^2},\ \ x \in [-1, 1]$

Для каждой из функций построить алгебраическую интерполяцию функции на сетках с числом узлом от 20 до 60. Использовать

а) равномерную сетку;

б) сетку из нулей полиномов Чебышёва первого рода.

На тех же сетках построить кубический сплайн (Шёнберга) с числом узлом от 20 до 60.

Оценить априорно погрешность интерполяции. Сравнить априорные оценки с численными результатами. Обратить внимание, полиномы каких степеней (четных или нечетных) дают меньшую погрешность для Вашей задачи.

**Вариант 20.**

Даны две функции:

1) $y = \cos x\,,\ \ x \in [0, 2\pi]$
2) $y = th(x),\ \ x \in [-\pi, \pi]$

Для каждой из функций построить алгебраическую интерполяцию функции на сетках с числом узлом от 20 до 60. Использовать

а) равномерную сетку;

б) сетку из экстремумов полинома Чебышёва первого рода.

На тех же сетках построить B – сплайн порядка 3 дефекта 1 с числом узлом от 20 до 60.

Оценить априорно погрешность интерполяции. Сравнить априорные оценки с численными результатами. Обратить внимание, полиномы каких степеней (четных или нечетных) дают меньшую погрешность для Вашей задачи.

**Вариант 21.**

Даны две функции:

1) $y = ch(x),\ \ x \in [-2, 2]$
2) $y = sign(x),\ \ x \in [-1, 1]$

Для каждой из функций построить алгебраическую интерполяцию функции на сетках с числом узлом от 20 до 60. Использовать

а) равномерную сетку;

б) сетку из нулей полиномов Чебышёва первого рода.

На тех же сетках построить B – сплайн порядка 2 дефекта 1 с числом узлом от 20 до 60.

Оценить априорно погрешность интерполяции. Сравнить априорные оценки с численными результатами. Обратить внимание, полиномы каких степеней (четных или нечетных) дают меньшую погрешность для Вашей задачи.

**Вариант 22.**

Даны две функции:

1) $y = exp(-x^2),\ \ x \in [-2, 2]$
2) $y = |x|,\ \ x \in [-1, 1]$

Для каждой из функций построить алгебраическую интерполяцию функции на сетках с числом узлом от 20 до 60. Использовать

а) равномерную сетку;

б) сетку из экстремумов полинома Чебышёва первого рода.

На тех же сетках построить кубический сплайн (Шёнберга) с числом узлом от 20 до 60.

Оценить априорно погрешность интерполяции. Сравнить априорные оценки с численными результатами. Обратить внимание, полиномы каких степеней (четных или нечетных) дают меньшую погрешность для Вашей задачи.

**Вариант 23.**

Даны две функции:

1) $y = e^x,\ \ x \in [-2, 2]$
2) $y = x|x|,\ \ x \in [-1, 1]$

Для каждой из функций построить алгебраическую интерполяцию функции на сетках с числом узлом от 20 до 60. Использовать

а) равномерную сетку;

б) сетку из нулей полиномов Чебышёва первого рода.

На тех же сетках построить B – сплайн порядка 3 дефекта 1 с числом узлом от 20 до 60.

Оценить априорно погрешность интерполяции. Сравнить априорные оценки с численными результатами. Обратить внимание, полиномы каких степеней (четных или нечетных) дают меньшую погрешность для Вашей задачи.

**Вариант 24.**

Даны две функции:

1) $y = \sin x,\ x \in [0, 2\pi]$
2) $y = \frac{1}{1+16x^2},\ \ x \in [-1, 1]$

Для каждой из функций построить алгебраическую интерполяцию функции на сетках с числом узлом от 20 до 60. Использовать

а) равномерную сетку;

б) сетку из экстремумов полинома Чебышёва первого рода.

На тех же сетках построить B – сплайн порядка 2 дефекта 1 с числом узлом от 20 до 60.

Оценить априорно погрешность интерполяции. Сравнить априорные оценки с численными результатами. Обратить внимание, полиномы каких степеней (четных или нечетных) дают меньшую погрешность для Вашей задачи.

**Вариант 25.**

Даны две функции:

1) $y = \cos x\,,\ \ x \in [0, 2\pi]$
2) $y = th(x),\ \ x \in [-\pi, \pi]$

Для каждой из функций построить алгебраическую интерполяцию функции на сетках с числом узлом от 20 до 60. Использовать

а) равномерную сетку;

б) сетку из нулей полиномов Чебышёва первого рода.

На тех же сетках построить кубический сплайн (Шёнберга) с числом узлом от 20 до 60.

Оценить априорно погрешность интерполяции. Сравнить априорные оценки с численными результатами. Обратить внимание, полиномы каких степеней (четных или нечетных) дают меньшую погрешность для Вашей задачи.

**Вариант 26.**

Даны две функции:

1) $y = ch(x),\ \ x \in [-2, 2]$
2) $y = sign(x),\ \ x \in [-1, 1]$

Для каждой из функций построить алгебраическую интерполяцию функции на сетках с числом узлом от 20 до 60. Использовать

а) равномерную сетку;

б) сетку из экстремумов полинома Чебышёва первого рода.

На тех же сетках построить B – сплайн порядка 3 дефекта 1 с числом узлом от 20 до 60.

Оценить априорно погрешность интерполяции. Сравнить априорные оценки с численными результатами. Обратить внимание, полиномы каких степеней (четных или нечетных) дают меньшую погрешность для Вашей задачи.

**Вариант 27.**

Даны две функции:

1) $y = exp(-x^2),\ \ x \in [-2, 2]$
2) $y = |x|,\ \ x \in [-1, 1]$

Для каждой из функций построить алгебраическую интерполяцию функции на сетках с числом узлом от 20 до 60. Использовать

а) равномерную сетку;

б) сетку из нулей полиномов Чебышёва первого рода.

На тех же сетках построить B – сплайн порядка 2 дефекта 1 с числом узлом от 20 до 60.

Оценить априорно погрешность интерполяции. Сравнить априорные оценки с численными результатами. Обратить внимание, полиномы каких степеней (четных или нечетных) дают меньшую погрешность для Вашей задачи.

**Вариант 28.**

Даны две функции:

1) $y = e^x,\ \ x \in [-2, 2]$
2) $y = x|x|,\ \ x \in [-1, 1]$

Для каждой из функций построить алгебраическую интерполяцию функции на сетках с числом узлом от 20 до 60. Использовать

а) равномерную сетку;

б) сетку из экстремумов полинома Чебышёва первого рода.

На тех же сетках построить кубический сплайн (Шёнберга) с числом узлом от 20 до 60.

Оценить априорно погрешность интерполяции. Сравнить априорные оценки с численными результатами. Обратить внимание, полиномы каких степеней (четных или нечетных) дают меньшую погрешность для Вашей задачи.

**Вариант 29.**

Даны две функции:

1) $y = \sin x,\ x \in [0, 2\pi]$
2) $y = \frac{1}{1+16x^2},\ \ x \in [-1, 1]$

Для каждой из функций построить алгебраическую интерполяцию функции на сетках с числом узлом от 20 до 60. Использовать

а) равномерную сетку;

б) сетку из нулей полиномов Чебышёва первого рода.

На тех же сетках построить B – сплайн порядка 3 дефекта 1 с числом узлом от 20 до 60.

Оценить априорно погрешность интерполяции. Сравнить априорные оценки с численными результатами. Обратить внимание, полиномы каких степеней (четных или нечетных) дают меньшую погрешность для Вашей задачи.

**Вариант 30.**

Даны две функции:

1) $y = sh\ x,\ \ x \in [-2, 2]$
2) $y = th(x),\ \ x \in [-\pi, \pi]$

Для каждой из функций построить алгебраическую интерполяцию функции на сетках с числом узлом от 20 до 60. Использовать

а) равномерную сетку;

б) сетку из экстремумов полинома Чебышёва первого рода.

На тех же сетках построить B – сплайн порядка 2 дефекта 1 с числом узлом от 20 до 60.

Оценить априорно погрешность интерполяции. Сравнить априорные оценки с численными результатами. Обратить внимание, полиномы каких степеней (четных или нечетных) дают меньшую погрешность для Вашей задачи.

**Вариант 31.**

Даны две функции:

1) $y = ch(x),\ \ x \in [-2, 2]$
2) $y = sign(x),\ \ x \in [-1, 1]$

Для каждой из функций построить алгебраическую интерполяцию функции на сетках с числом узлом от 20 до 60. Использовать

а) равномерную сетку;

б) сетку из нулей полиномов Чебышёва первого рода.

На тех же сетках построить кубический сплайн (Шёнберга) с числом узлом от 20 до 60.

Оценить априорно погрешность интерполяции. Сравнить априорные оценки с численными результатами. Обратить внимание, полиномы каких степеней (четных или нечетных) дают меньшую погрешность для Вашей задачи.

**Вариант 32.**

Даны две функции:

1) $y = exp(-x^2),\ \ x \in [-2, 2]$
2) $y = |x|,\ \ x \in [-1, 1]$

Для каждой из функций построить алгебраическую интерполяцию функции на сетках с числом узлом от 20 до 60. Использовать

а) равномерную сетку;

б) сетку из экстремумов полинома Чебышёва первого рода.

На тех же сетках построить B – сплайн порядка 3 дефекта 1 с числом узлом от 20 до 60.

Оценить априорно погрешность интерполяции. Сравнить априорные оценки с численными результатами. Обратить внимание, полиномы каких степеней (четных или нечетных) дают меньшую погрешность для Вашей задачи.

**Вариант 33.**

Даны две функции:

1) $y = e^x,\ \ x \in [-2, 2]$
2) $y = x|x|,\ \ x \in [-1, 1]$

Для каждой из функций построить алгебраическую интерполяцию функции на сетках с числом узлом от 20 до 60. Использовать

а) равномерную сетку;

б) сетку из нулей полиномов Чебышёва первого рода.

На тех же сетках построить B – сплайн порядка 2 дефекта 1 с числом узлом от 20 до 60.

Оценить априорно погрешность интерполяции. Сравнить априорные оценки с численными результатами. Обратить внимание, полиномы каких степеней (четных или нечетных) дают меньшую погрешность для Вашей задачи.

**Вариант 34.**

Даны две функции:

1) $y = \sin x,\ x \in [0, 2\pi]$
2) $y = \frac{1}{1+16x^2},\ \ x \in [-1, 1]$

Для каждой из функций построить алгебраическую интерполяцию функции на сетках с числом узлом от 20 до 60. Использовать

а) равномерную сетку;

б) сетку из экстремумов полинома Чебышёва первого рода.

На тех же сетках построить кубический сплайн (Шёнберга) с числом узлом от 20 до 60.

Оценить априорно погрешность интерполяции. Сравнить априорные оценки с численными результатами. Обратить внимание, полиномы каких степеней (четных или нечетных) дают меньшую погрешность для Вашей задачи.

**Вариант 35.**

Даны две функции:

1) $y = sh\ x,\ \ x \in [-2, 2]$
2) $y = th(x),\ \ x \in [-\pi, \pi]$

Для каждой из функций построить алгебраическую интерполяцию функции на сетках с числом узлом от 20 до 60. Использовать

а) равномерную сетку;

б) сетку из нулей полиномов Чебышёва первого рода.

На тех же сетках построить B – сплайн порядка 3 дефекта 1 с числом узлом от 20 до 60.

Оценить априорно погрешность интерполяции. Сравнить априорные оценки с численными результатами. Обратить внимание, полиномы каких степеней (четных или нечетных) дают меньшую погрешность для Вашей задачи.

**Вариант 36.**

Даны две функции:

1) $y = \cos x\,,\ \ x \in [0, 2\pi]$
2) $y = sign(x),\ \ x \in [-1, 1]$

Для каждой из функций построить алгебраическую интерполяцию функции на сетках с числом узлом от 20 до 60. Использовать

а) равномерную сетку;

б) сетку из экстремумов полинома Чебышёва первого рода.

На тех же сетках построить B – сплайн порядка 2 дефекта 1 с числом узлом от 20 до 60.

Оценить априорно погрешность интерполяции. Сравнить априорные оценки с численными результатами. Обратить внимание, полиномы каких степеней (четных или нечетных) дают меньшую погрешность для Вашей задачи.

**Вариант 37.**

Даны две функции:

1) $y = exp(-x^2),\ \ x \in [-2, 2]$
2) $y = |x|,\ \ x \in [-1, 1]$

Для каждой из функций построить алгебраическую интерполяцию функции на сетках с числом узлом от 20 до 60. Использовать

а) равномерную сетку;

б) сетку из нулей полиномов Чебышёва первого рода.

На тех же сетках построить кубический сплайн (Шёнберга) с числом узлом от 20 до 60.

Оценить априорно погрешность интерполяции. Сравнить априорные оценки с численными результатами. Обратить внимание, полиномы каких степеней (четных или нечетных) дают меньшую погрешность для Вашей задачи.

**Вариант 38.**

Даны две функции:

1) $y = e^x,\ \ x \in [-2, 2]$
2) $y = x|x|,\ \ x \in [-1, 1]$

Для каждой из функций построить алгебраическую интерполяцию функции на сетках с числом узлом от 20 до 60. Использовать

а) равномерную сетку;

б) сетку из экстремумов полинома Чебышёва первого рода.

На тех же сетках построить B – сплайн порядка 3 дефекта 1 с числом узлом от 20 до 60.

Оценить априорно погрешность интерполяции. Сравнить априорные оценки с численными результатами. Обратить внимание, полиномы каких степеней (четных или нечетных) дают меньшую погрешность для Вашей задачи.

**Вариант 39.**

Даны две функции:

1) $y = \sin x,\ x \in [0, 2\pi]$
2) $y = \frac{1}{1+16x^2},\ \ x \in [-1, 1]$

Для каждой из функций построить алгебраическую интерполяцию функции на сетках с числом узлом от 20 до 60. Использовать

а) равномерную сетку;

б) сетку из нулей полиномов Чебышёва первого рода.

На тех же сетках построить B – сплайн порядка 2 дефекта 1 с числом узлом от 20 до 60.

Оценить априорно погрешность интерполяции. Сравнить априорные оценки с численными результатами. Обратить внимание, полиномы каких степеней (четных или нечетных) дают меньшую погрешность для Вашей задачи.

**Вариант 40.**

Даны две функции:

1) $y = sh\ x,\ \ x \in [-2, 2]$
2) $y = th(x),\ \ x \in [-\pi, \pi]$

Для каждой из функций построить алгебраическую интерполяцию функции на сетках с числом узлом от 20 до 60. Использовать

а) равномерную сетку;

б) сетку из экстремумов полинома Чебышёва первого рода.

На тех же сетках построить кубический сплайн (Шёнберга) с числом узлом от 20 до 60.

Оценить априорно погрешность интерполяции. Сравнить априорные оценки с численными результатами. Обратить внимание, полиномы каких степеней (четных или нечетных) дают меньшую погрешность для Вашей задачи.

**Вариант 41.**

Даны две функции:

1) $y = \cos x\,,\ \ x \in [0, 2\pi]$
2) $y = sign(x),\ \ x \in [-1, 1]$

Для каждой из функций построить алгебраическую интерполяцию функции на сетках с числом узлом от 20 до 60. Использовать

а) равномерную сетку;

б) сетку из нулей полиномов Чебышёва первого рода.

На тех же сетках построить B – сплайн порядка 3 дефекта 1 с числом узлом от 20 до 60.

Оценить априорно погрешность интерполяции. Сравнить априорные оценки с численными результатами. Обратить внимание, полиномы каких степеней (четных или нечетных) дают меньшую погрешность для Вашей задачи.

**Вариант 42.**

Даны две функции:

1) $y = ch(x),\ \ x \in [-2, 2]$
2) $y = |x|,\ \ x \in [-1, 1]$

Для каждой из функций построить алгебраическую интерполяцию функции на сетках с числом узлом от 20 до 60. Использовать

а) равномерную сетку;

б) сетку из экстремумов полинома Чебышёва первого рода.

На тех же сетках построить B – сплайн порядка 2 дефекта 1 с числом узлом от 20 до 60.

Оценить априорно погрешность интерполяции. Сравнить априорные оценки с численными результатами. Обратить внимание, полиномы каких степеней (четных или нечетных) дают меньшую погрешность для Вашей задачи.